BFEM 2026

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

SESSION NORMALE 2026 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30
CORRIGÉ

EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

A/ Correspondances chiffre – lettre.

1	2	3	4	5	6
b	**a**	**a**	**c**	**c**	**a**
l'iris	carbhémoglobine	l'uretère	thymus et moelle osseuse	le schiste	transgression et orogenèse

(6 × 0,5 pt)

B/ Mots correspondant aux définitions.

1) **Séronégativité** (individu séronégatif) ;
2) **Antibiothérapie** ;
3) **Fossile** ;
4) **Antigène A** (agglutinogène A). (4 × 0,5 pt)

EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (7 points)

1) Résultat de chacun des patients.

— **Patient A** : son sérum contient des anticorps (anticorps anti-X), mais ceux-ci **ne se fixent pas** sur les antigènes tréponémiques : les microbilles restent isolées, comme dans la solution témoin. Il n'y a **pas d'agglutination**. (1 pt)

— **Patient B** : son sérum contient des anticorps anti-Y qui **se fixent** sur les antigènes tréponémiques et relient les microbilles entre elles : il y a **agglutination** (formation de complexes immuns). (1 pt)

2) Individu infecté par le tréponème.

C'est le **patient B**. (0,5 pt)
Justification : son sérum contient des anticorps (anti-Y) spécifiques des antigènes du tréponème, puisqu'ils se fixent sur eux et provoquent l'agglutination des microbilles. Or ces anticorps ne sont produits que si l'organisme a été en contact avec le tréponème : le patient B est **séropositif** au tréponème. Le patient A, lui, ne possède pas d'anticorps anti-tréponème. (1,5 pt)

3) Symptôme dû au tréponème.

C'est l'**éruption cutanée dans la paume des mains et la plante des pieds**. (1 pt)
Justification : ce symptôme n'existe que chez le patient B, le seul infecté par le tréponème ; la fièvre, les courbatures et les vomissements sont présents chez les deux patients, y compris chez A qui n'est pas infecté par le tréponème. (1 pt)

4) Hypothèse sur les autres symptômes.

La fièvre, les courbatures et les vomissements seraient dus à une **autre infection** (un autre agent pathogène, l'agent X), présente chez les deux patients : c'est contre lui qu'ils ont produit les anticorps anti-X. (1 pt)

EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (7 points)

1) Reliefs des coupes 1 et 3 – type de mouvement.

— **Coupe 1** (mer Rouge) : un **rift océanique** (dorsale) ; la croûte continentale est fracturée et le fond est occupé par du basalte (croûte océanique). (0,5 pt)

— **Coupe 3** (rift est-africain) : un **rift continental** (fossé d'effondrement) ; la croûte continentale est étirée et effondrée en blocs, sans basalte. (0,5 pt)

Ces deux secteurs sont affectés par un mouvement de **divergence** (écartement des plaques). (1 pt)

2) Évolution de l'âge du basalte de part et d'autre de l'axe (coupe 1).

Le basalte le plus jeune (0 à 0,5 Ma) se trouve au niveau de l'axe du rift ; en s'éloignant de l'axe, l'âge du basalte **augmente** (0,5 à 1,2 Ma, puis 1,2 à 3 Ma, puis 3 à 5 Ma), et cette répartition est **symétrique** de part et d'autre de l'axe. (1 pt)

3) Explication.

Au niveau de l'axe du rift, du magma remonte et forme du basalte nouveau (nouvelle croûte océanique). Comme les plaques s'écartent, ce basalte est progressivement repoussé de part et d'autre de l'axe et remplacé par du basalte plus récent : plus on s'éloigne de l'axe, plus le basalte est ancien. C'est l'**expansion océanique**. (1 pt)

4) Proposition la plus probable.

La proposition la plus probable est la **proposition c** : la mer Rouge continue de s'ouvrir et la plaque somalienne se sépare de la plaque africaine le long du rift est-africain, en accord avec les mouvements de divergence observés (flèches de la carte, coupes 1, 2 et 3). (1 pt)

— **Proposition a** : non probable, car elle montre une séparation de l'Afrique selon un axe est-ouest, alors qu'aucun rift ne traverse l'Afrique dans cette direction ; les rifts observés sont orientés nord-sud. (1 pt)

— **Proposition b** : non probable, car elle montre la fermeture de la mer Rouge (rapprochement de l'Arabie et de l'Afrique) et la disparition du rift, c'est-à-dire une convergence, alors que les plaques s'écartent. (1 pt)

Remarque sur le barème : La présentation de la copie et la qualité de l'expression sont notées sur 1 point.

LN EDUCATION